证明 （1）当 $n=1$ 时，左边$=1$，右边$=1$，等式成立.

（2）假设当 $n=k$（k 为正整数）时，等式成立，即有

$$1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2.$$

那么当 $n=k+1$ 时，就有

$$\begin{aligned}&1+3+5+\cdots+(2k-1)+[2(k+1)-1]\\&=k^2+[2(k+1)-1]\\&=k^2+2k+1\\&=(k+1)^2,\end{aligned}$$

等式也成立.

根据(1)和(2)，由数学归纳法就可以断定 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ 对任意正整数 n 都成立.

在数学归纳法的证明中，由 $n=k$ 时等式成立，到 $n=k+1$ 时等式也成立，最后到对所有正整数 n 等式都成立. 请注意“等式成立”“等式也成立”“等式都成立”之间的递推关系和逻辑关系，以及“也”和“都”这两个副词的作用.

例 2 用数学归纳法证明：

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2\ (n\text{ 为正整数}).$$

证明 （1）当 $n=1$ 时，左边$=1^3=1$，右边$=\left(\frac{1\times 2}{2}\right)^2=1$，等式成立.

（2）假设当 $n=k$（k 为正整数）时，等式成立，即有

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2.$$

那么当 $n=k+1$ 时，就有

$$\begin{aligned}&1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3\\&=\left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2+(k+1)^3\\&=\frac{k^2(k+1)^2+4(k+1)^3}{4}\\&=\frac{(k+1)^2(k^2+4k+4)}{4}\\&=\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}\\&=\left[\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right]^2,\end{aligned}$$

等式也成立.

根据(1)和(2)，由数学归纳法就可以断定 $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$ 对任意正整数 n 都成立.